

# 기본량과 단위

숫자 '5'만으로는 아무것도 말하지 못한다 — 5초인지, 5 m인지, 5 kg인지.

단위는 자연을 기술하는 과학의 문법이다.

## ● 과학의 기초 — 지금 여기



## ■ 이 단원의 학습 지도

**01** 자연을 재는 눈 — 시간과 공간 완료 ✓ 10통과1-01-01  
시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법

**02** 기본량과 단위 NOW 10통과1-01-02  
7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식

**03** 측정과 어림, 측정 표준 10통과1-01-03  
측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가

**04** 정보와 신호, 디지털 문명 10통과1-01-04  
측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로

### 이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 단위 하나 헛갈렸다고 우주선이 정말 추락했을까? 개념 1
- 세상 모든 물리량의 '기본 재료'는 몇 가지일까? 개념 2
- 속도의 단위 m/s는 어디서 왔을까? 개념 3
- 나노 기술의 '나노'는 얼마나 작은 걸까? 개념 4
- 일기 예보의 25 °C는 켈빈으로 몇 K일까? 개념 5

"자연 상수로 세운 단위는 모든 시대, 모든 문명에게 그 의미를 유지할 것이다." — 막스 플랑크, 자연 단위를 제안하며 (1899)

## 02 기본량과 단위

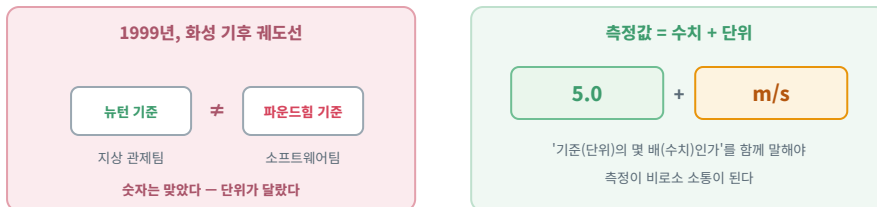
성취기준 10통과1-01-02

기본량의 의미 → 단위의 의미와 적용 사례

### 1 숫자만으로는 부족하다 — 단위의 힘

"3만큼 가서 5만큼 기다려."라는 지시는 실행할 수 없다. 3 **m**인지 3 **km**인지, 5초인지 5분인지가 빠졌기 때문이다. 측정값은 반드시 **수치 + 단위**의 짝으로 쓴다. **단위**는 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 알려 주는 약속이며, 이 약속이 있어야 측정이 소통이 된다.

약속이 어긋나면 대가는 혹독하다. 1999년 미국 항공우주국(NASA)의 **화성 기후 궤도선**은 화성에 도착하자마자 실종됐다. 조사 결과, 추진기를 분사한 효과(힘 × 시간) 데이터를 한 팀은 **야드파운드법 단위(파운드힘·초)**로 넘겼는데, 다른 팀은 이를 **미터법 단위(뉴턴·초)**로 받아 계산한 것이 원인이었다 — 숫자는 맞았지만 단위가 달랐고, 탐사선은 예정보다 화성에 너무 가깝게 진입해 파괴된 것으로 추정된다. 탐사선 한 대를 통째로 잃은 교훈: **단위는 과학의 문법이다.**



단위가 어긋나면 우주선도 떨어진다 — 단위는 선택이 아니라 문법이다

그림 1 | 단위의 힘 — 수치와 단위는 한 몸이다

박찬샘

"시험 답안에 단위 빼먹고 감점당한 적 있지? NASA도 당했다. '수치 + 단위'는 붙여 다니는 한 단어라고 생각해라."

#### ● 날개 노트

##### 물리량

길이·질량·시간처럼 측정할 수 있는 자연의 양. 모든 물리량은 수치와 단위로 쓴다.

##### 미터법과 야드파운드법

세계 대부분은 미터법(SI)을 쓰지만 일부 국가는 야드·파운드를 병용한다 — 혼용이 사고를 부른다.

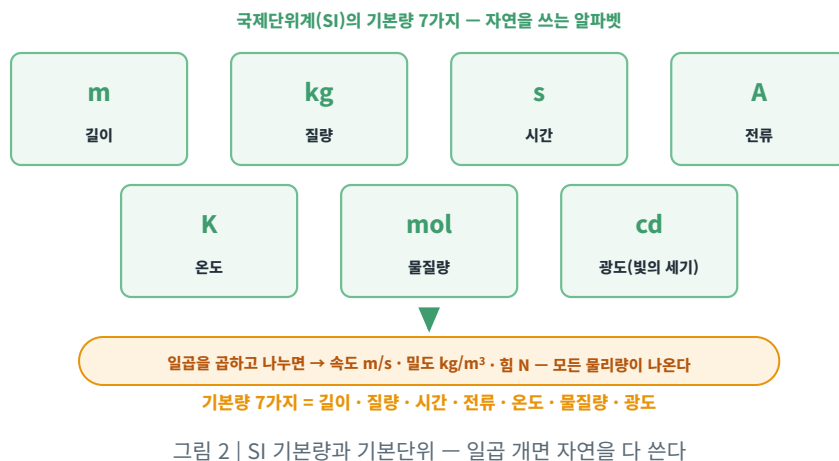
#### ● 한눈에 암기

측정값 = 수치 + 단위  
단위 없는 숫자는  
과학이 아니다!

## 2 자연의 알파벳 — 국제단위계의 기본량 7가지

수많은 물리량을 제각각 정의하면 끝이 없다. 그래서 과학은 물리량의 세계에서 **가장 기본이 되는 재료**를 골라냈다. **기본량** — 다른 양으로부터 유도되지 않고 그 자체로 정의되는 양이다. 국제단위계(SI)는 **길이(m) · 질량(kg) · 시간(s) · 전류(A) · 온도(K) · 물질량(mol) · 광도(cd)**의 7가지를 기본량으로 정하고, 각각에 기본단위를 부여했다.

일곱 개의 낫익은 얼굴들을 보라. 길이와 시간은 01에서 만났고, 물질량(mol)은 화학에서, 온도(K)와 전류(A)는 물리에서 계속 만나게 된다. 이 일곱이 자연의 '알파벳'인 이유는 단순하다 — **세상의 모든 물리량이 이 일곱 가지의 조합으로 표현되기 때문이다.** 마치 자음과 모음 몇 개로 모든 단어를 쓰듯이.



## ! 시험엔 이렇게

"다음 중 기본량이 아닌 것은?" 유형에서는 **속도·부피·밀도·힘**이 미끼로 나온다 — 전부 유도량이다. 그리고 질량의 기본단위는 g이 아니라 **kg**이라는 점도 단골 함정.

**박찬  
샘**

"일곱 개 암기는 단위로 — 'm·kg·s·A·K·mol·cd'를 리듬 붙여 열 번만 소리 내 읽어라. 목욕이 입에 붙으면 '기본량 아닌 것 고르기'는 자동으로 풀린다."

● 날개 노트

## 국제단위계(SI)

전 세계가 함께 쓰기로 약속한  
단위 체계. 과학·산업·무역의  
공용어다.

## 기본량의 정의

2019년부터 SI의 모든  
기본단위는 빛의 속력·플랑크  
상수 같은 '자연의 상수'에  
붙들어 정의된다 — 03에서  
다시 만난다.

## ● 한눈에 암기

$\text{m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s} \cdot \text{A} \cdot \text{K} \cdot \text{mol} \cdot \text{cd}$   
기본량은 딱 7개!  
질량은 g 아니고 kg!

✓ 바로바로 체크

- 1 국제단위계의 기본량은 7가지이다. ( O , X )
- 2 질량의 SI 기본단위는 g이다. ( O , X )
- 3 속도는 SI 기본량 중 하나이다. ( O , X )

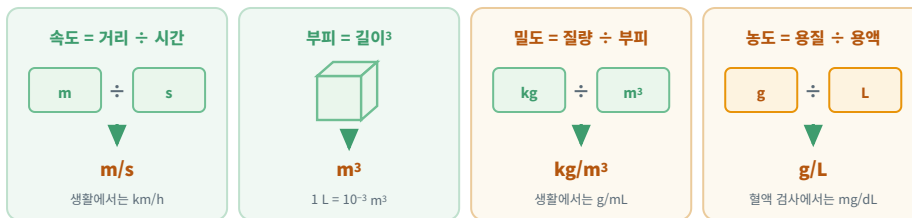
[illegible]

### 3 조합의 기술 — 유도량과 유도단위

기본량을 곱하고 나누면 새로운 물리량이 태어난다. 이렇게 **기본량의 조합으로 정의되는 양이 유도량**이다. 속도는 거리(길이)를 시간으로 나눈 것이니 단위도 그대로 **m/s**가 되고, 부피는 길이를 세 번 곱해  $m^3$ , 밀도는 질량을 부피로 나눠  $kg/m^3$ 가 된다. **단위를 보면 그 양이 어떻게 만들어졌는지가 보인다** — 단위는 정의의 요약본이다.

III단원에서 만날 양들을 미리 보자. 운동량의 단위  $kg \cdot m/s$ 는 '질량  $\times$  속도'라는 정의를 그대로 읽은 것이고, 힘의 단위 **뉴턴(N)**도 풀어 쓰면  $kg \cdot m/s^2$ 이다. 이렇게 자주 쓰는 유도단위에는 과학자의 이름을 붙인 별명(N, J, W 등)을 주기도 한다. 별명이 있어도 정체는 언제나 **기본단위의 조합**이다.

화학에서 쓰는 **농도**도 유도량이다. 농도는 용액에 녹아 있는 용질의 양을 용액의 양으로 나눈 값(용질의 양  $\div$  용액의 양)이라 g/L, 혈액 검사의 mg/dL 같은 단위가 붙는다. 밀도와 같은 '질량  $\div$  부피' 꼴이지만, 밀도는 물질 전체의 질량을, 농도는 **녹아 있는 용질의 질량만** 센다는 점이 다르다.



이름 붙은 유도단위 — 힘  $N = kg \cdot m/s^2$  · 운동량  $kg \cdot m/s$  (III단원 예고!)

유도량의 단위는 정의의 요약본 — 단위를 읽으면 만든 방법이 보인다

그림 3 | 유도량 — 기본량을 곱하고 나누어 만드는 새 물리량(농도도 유도량이다)

#### ● 날개 노트

##### 이름 붙은 유도단위

힘 N(뉴턴), 에너지 J(줄), 일률 W(와트) — 편의상의 별명일 뿐, 정체는 기본단위의 조합이다.

##### 단위 계산법

공식이 헛갈리면 단위를 계산해 보라 — 양변의 단위가 다르면 그 식은 무조건 틀렸다.

##### 농도의 단위

$g/L \cdot mg/dL$  = 용질의 질량  $\div$  용액의 부피. 질량 백분율(%)은 같은 단위끼리 나눈 비율이라 단위가 없다.

#### ● 한눈에 암기

유도량 = 기본량의 조합  
속도 m/s, 밀도  $kg/m^3$   
단위가 곧 정의!

#### 알짜 정리 ① — 기본량과 유도량

- ✓ 측정값 = 수치 + 단위 — 단위가 어긋나면 우주선도 떨어진다 (화성 기후 궤도선)
- ✓ 기본량 7가지: 길이 m · 질량 kg · 시간 s · 전류 A · 온도 K · 물질량 mol · 광도 cd
- ✓ 유도량 = 기본량의 조합: 속도 m/s, 부피  $m^3$ , 밀도  $kg/m^3$ , 농도 g/L, 힘  $N (= kg \cdot m/s^2)$

#### ✓ 바로바로 체크

- 1 속도의 단위 m/s는 길이와 시간의 단위에서 유도된 것이다. ( O , X )
- 2 밀도는 기본량이다. ( O , X )
- 3 힘의 단위 N은 기본단위의 조합으로 나타낼 수 있다. ( O , X )

( $kg \cdot m/s^2$ ) O E (5쌍 길이와 시간) X Z O I 450

## 4 크기의 옷 — 접두어

단위 앞에 붙어 크기를 조절하는 말이 **접두어**다. 킬로(k)는  $10^3$ 배, 밀리(m)는  $10^{-3}$ 배 — 그래서 1 km는 1000 m, 1 mm는 0.001 m다. 더 작은 쪽으로 마이크로( $\mu$ ,  $10^{-6}$ )와 **나노**(n,  $10^{-9}$ )가, 더 큰 쪽으로 메가(M,  $10^6$ )와 기가(G,  $10^9$ )가 있다. 01에서 배운 10의 거듭제곱에 **이름을 붙인 것**이라 보면 정확하다.

접두어는 규모에 맞는 옷이다. 세균의 크기는 0.000002 m라 쓰는 대신  $2 \mu\text{m}$ 로, 반도체 회로 선폭은 몇 nm로, 데이터 용량은 GB(기가바이트)로 쓴다. '나노 기술'이라는 이름 자체가  **$10^{-9}$  m 규모 — 원자 몇십 개 크기의 세계를 다루는 기술**이라는 뜻이다. 앞으로 II단원에서 만날 그래핀처럼 나노 세계의 신소재가 첨단 기술의 앞줄에 선 이유도, 그 규모에서 물질이 새로운 성질을 드러내기 때문이다.

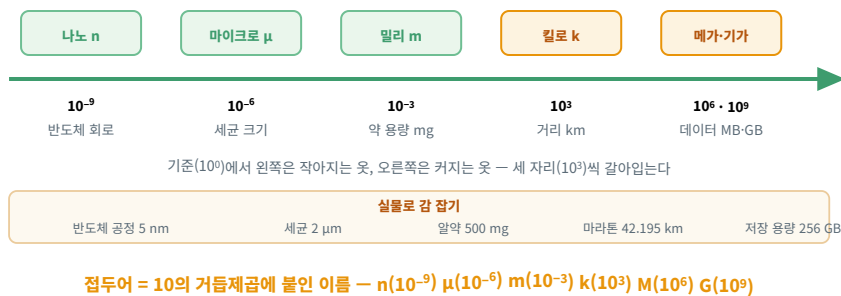


그림 4 | 접두어의 사다리 — 규모에 맞는 옷을 골라 입는다

### ! 시험엔 이렇게

환산 문제의 급소는 **지수 부호** — 1 nm =  $10^{-9}$  m이지,  $10^9$  m가 아니다. " $2 \mu\text{m}$  = 몇 m?"처럼 접두어 → 거듭제곱 변환은 기계적으로:  $2 \times 10^{-6}$  m. 끝.

박찬  
샘

"의료 현장에서 단위를 두 번 확인하는 이유 — mg과  $\mu\text{g}$ 은 접두어 한 칸, 곧 1000배 차이다. 접두어는 암기 과목이 아니라 안전 수칙이다."

### ● 날개 노트

#### 나노 기술

$10^{-9}$  m 규모에서 물질을 다루는 기술 — 그래핀, 반도체 미세 공정, 나노 약물 전달.

#### 처방전의 mg

의약품 용량은 밀리그램( $10^{-3}$  g) 단위 — 접두어 하나 착오가 1000배 차이를 만든다.

### ● 한눈에 암기

n →  $\mu$  → m → (기준) →  
k → M → G  
한 칸 = 1000배!

### ✓ 바로바로 체크

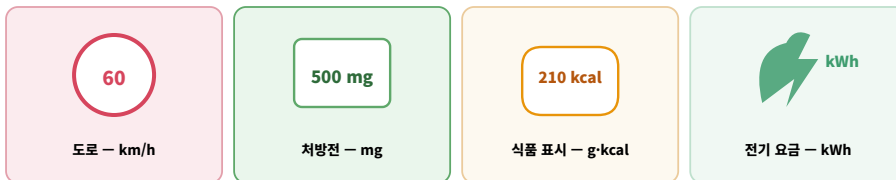
- 1 km는 1000 m이다. ( O , X )
- 1 nm는  $10^9$  m이다. ( O , X )
- 세균의 크기는 마이크로미터( $\mu\text{m}$ ) 단위로 나타내면 편리하다. ( O , X )

0 8 (W 6-0T) X Z O T 135

## 5 단위는 생활 속에서 일한다

단위는 교과서 밖에서 더 바쁘다. 도로 표지판의 **km/h**는 속도위반의 기준이 되고, 처방전의 **mg**은 약효와 부작용의 경계가 되며, 식품 포장의 **g**과 **kcal**는 영양 관리의 잣대가 된다. 병원의 혈압(mmHg), 날씨의 기온(°C)과 강수량(mm), 전기 요금 고지서의 kWh — **일상은 온통 단위로 기술되고, 단위로 관리된다.**

생활 단위가 모두 같은 자격은 아니다. 기온의 °C(섭씨도)는 기본단위 K(켈빈)에서 만든 **SI 유도단위**다. 두 온도는  $T(K) = t(^{\circ}C) + 273.15$ 의 관계여서, 출발점만 다르고 눈금 한 칸의 크기는 같다(1 °C 차이 = 1 K 차이). 부피의 L(리터)는 SI는 아니지만 SI와 함께 쓰도록 허용된 단위(1 L = 10<sup>-3</sup> m<sup>3</sup>)이고, 식품의 kcal는 SI가 아닌 단위라 J로 환산해 쓴다. 생활 단위가 편리해서 남아 있어도, 과학·산업의 최종 기준은 언제나 SI다. 국가 간 무역에서 저울이, 병원 간 이송에서 검사 수치가, 나라마다 다르면 어떻게 되겠는가 — **같은 단위 체계를 쓴다는 것은 전 세계가 같은 자로 재고 같은 언어로 말한다는 뜻이다.** 그 '같은 자'를 지키는 장치가 다음 소단원의 주제, 측정 표준이다.



속도위반도, 약효도, 영양도, 요금도 — 일상의 판정 기준은 전부 단위 위에서 있다

그림 5 | 생활 속의 단위 — 단위는 매일 우리를 판정하고 보호한다

### ● 날개 노트

#### 섭씨와 켈빈

$T(K) = t(^{\circ}C) + 273.15$  — 보통 273으로 어렵한다. 0 °C ≈ 273 K, 0 K = -273.15 °C. 온도 차이 1 °C = 1 K.

#### 생활 단위 3분류

°C = SI 유도단위 · L = SI와 함께 쓰는 단위 · kcal = 비SI 단위(J로 환산)

#### kWh

일률(kW)에 시간(h)을 곱한 에너지의 단위 — 전기 요금은 '에너지를 얼마나 썼나'로 매긴다.

### ● 한눈에 암기

일상 = 단위의 세계  
기준은 언제나 SI!  
같은 자 = 통하는 세계

### 알 알아 정리 ② — 기본량과 단위 한 장 요약

- ✓ 측정값 = 수치 + 단위 / 기본량 7가지(m·kg·s·A·K·mol·cd)는 자연의 알파벳
- ✓ 유도량 = 기본량의 조합(m/s, m<sup>3</sup>, kg/m<sup>3</sup>, N) / 접두어 = 크기의 옷(n·μ·m·k·M·G)
- ✓ °C는 SI 유도단위(T = t + 273.15), L는 SI와 함께 쓰는 단위, kcal는 비SI — 모두 SI로 환산되어 같은 자로 통한다

### ✓ 바로바로 체크

- 1 도로 표지판의 속도 단위는 km/h이다. ( O , X )
- 2 °C와 kcal는 SI 기본단위이다. ( O , X )
- 3 전 세계가 같은 단위 체계를 쓰면 과학과 무역에 유리하다. ( O , X )

0 8 (SI)라 극하여 '측정표준 IS 극조. — X 극측정표준(2) X Z O I 리용

## 자료 파헤치기

탐구·자료 분석

단위가 다르면 우주선이 떨어진다

## 자료

1999년 9월, NASA의 화성 기후 궤도선이 화성 궤도 진입 중 실종되었다. 사고 조사 보고서(NASA, 1999)의 요지: 탐사선의 자세를 잡으려고 추진기를 분사할 때마다 생기는 충격량(힘  $\times$  시간) 데이터를 **소프트웨어팀은 야드파운드법 단위(파운드힘·초)**로 산출했고, **항법팀은 이를 미터법 단위(뉴턴·초)**로 받아 계산했다. 1 파운드힘  $\approx$  4.45 뉴턴 — 궤도 계산에 들어간 값이 실제의 약 1/4.45로 작게 잡힌 채 9개월 동안 오차가 누적되었고, 탐사선은 계획보다 훨씬 낮은 고도로 화성 대기권에 진입해 파괴된 것으로 추정된다.



그림 | 사고의 구조 — 숫자는 정확했지만 단위의 약속이 어긋났다

## 해석의 3단계

1. 무엇이 틀렸는가 — 수치 계산은 양쪽 다 정확했다. 틀린 것은 딱 하나, **단위의 약속**이었다. '측정값 = 수치 + 단위'에서 단위 쪽이 무너지면 수치가 아무리 정확해도 소용없다.
2. 왜 눈치채지 못했는가 — 두 단위의 비율이 4.45배로, 언뜻 보면 그럴듯한 크기의 숫자가 오간다. 0이 몇 개씩 차이나는 실수와 달리, **단위 혼동은 티가 잘 나지 않는다** — 그래서 더 위험하다.
3. 무엇이 재발을 막는가 — 계산서에 단위를 반드시 함께 쓰고, 주고받는 데이터의 단위를 계약처럼 명시하는 것. 국제단위계(SI)라는 공용어가 존재하는 이유가 이 사고 하나로 요약된다.

## 결론

단위는 형식이 아니라 안전장치다. 숫자에 단위를 붙이는 습관은 시험 감점을 막는 기술이 아니라, **탐사선 한 대를 통째로 잃는 실수를 막는 과학의 기본기**다.

## ! 시험엔 이렇게

이 사례는 "**단위(측정 표준)가 왜 필요한가**"의 근거 자료로 출제된다 — 03의 측정 표준과 이어지는 징검다리. "계산 실수가 원인이다"(X — 단위 혼동이 원인) 선지를 조심하라.

## 직접 해보기 — 단위 환산 3종

야드파운드법은 지금도 스포츠 중계·항공·해외 일기 예보에 남아 있다. 환산 관계를 써서 SI 쪽으로 바꿔 보자.

1. 투수의 공 95 마일/h  $\rightarrow$  km/h (1 마일  $\approx$  1.61 km) 답 약 153 km/h
2. 여객기 순항 고도 35000 ft  $\rightarrow$  km (1 ft = 0.3048 m) 답 약 10.7 km
3. 해외 일기 예보 86  $^{\circ}$ F  $\rightarrow$   $^{\circ}$ C ( $t_{^{\circ}\text{C}} = (t_{^{\circ}\text{F}} - 32) \times 5/9$ ) 답 30  $^{\circ}$ C  $\approx$  303 K

**STEP 1 개념 확인**

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 측정값은 단위 없이 수치만 적어도 충분하다. ( O , X )
- ② 부피와 밀도는 기본량을 조합해 만든 유도량이다. ( O , X )
- ③ 1 nm는  $10^{-9}$  m이다. ( O , X )
- ④ 국제단위계(SI)의 기본량은 모두 \_\_\_\_가지이다.
- ⑤ 기본량의 조합으로 정의되는 물리량을 \_\_\_\_이라 한다.
- ⑥ 시간의 SI 기본단위는 \_\_\_\_이다.

**STEP 2 내신 완성**

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 국제단위계(SI)의 기본량과 기본단위를 옳게 짝 지은 것은? ●○○○

10통과1-01-02 | 개념 2

- ① 질량 — g
- ② 온도 —  $^{\circ}\text{C}$
- ③ 속도 — m/s
- ④ 부피 —  $\text{m}^3$
- ⑤ 물질량 — mol

- ⑧ 유도량과 그 단위에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○

10통과1-01-02 | 개념 3

- ① 밀도의 단위  $\text{kg}/\text{m}^3$ 는 kg과 m를 조합한 것이다.
- ② 유도량은 기본량과 관계없이 따로 정의된다.
- ③ 속도는 기본량이므로 m/s는 기본단위이다.
- ④ 힘의 단위 N은 기본단위로 풀어 쓸 수 없다.
- ⑤ 부피는 기본량이므로  $\text{m}^3$ 는 기본단위이다.

- ⑨ 온도의 단위에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○

10통과1-01-02 | 개념 2·5

- ① 온도의 SI 기본단위는  $^{\circ}\text{C}$ 이다.
- ②  $25^{\circ}\text{C}$ 를 켈빈 온도로 나타내면 약 298 K이다.
- ③ 섭씨온도가  $1^{\circ}\text{C}$  오르면 켈빈 온도는 273 K 오른다.
- ④ 0 K와  $0^{\circ}\text{C}$ 는 같은 온도이다.
- ⑤  $^{\circ}\text{C}$ 는 SI 단위로 바꿀 수 없는 비SI 단위이다.

- ⑩ 단위의 쓰임에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○○

10통과1-01-02 | 개념 1·5

**보기**

- ㄱ. 화성 기후 궤도선은 단위 혼동으로 실종되었다.
- ㄴ. 처방전의 약 용량은 흔히 mg 단위로 나타낸다.
- ㄷ.  $^{\circ}\text{C}$ 는 국제단위계의 기본단위이다.

- ① ㄱ    ② ㄷ    ③ ㄱ, ㄴ    ④ ㄴ, ㄷ    ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- ⑪ **중요** **자료** 표는 물리량 (가), (나)의 정의이다. (가), (나)의 SI 단위를 순서대로 옳게 나타낸 것은? ●●○○

10통과1-01-02 | 개념 3

| 물리량     | 정의              |
|---------|-----------------|
| (가) 넓이  | 길이 × 길이         |
| (나) 가속도 | 속도의 변화량 ÷ 걸린 시간 |

- ①  $\text{m}^2, \text{m}/\text{s}$     ②  $\text{m}^2, \text{m}/\text{s}^2$     ③  $\text{m}^3, \text{m}/\text{s}^2$   
 ④  $\text{m}^3, \text{m}/\text{s}$     ⑤ m, m·s

- 12 **중요** **자료** 그림은 여러 물리량을 두 가지 질문에 따라 A~C로 분류하는 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-02 | 개념 2·3



**보 기**

ㄱ. 속도는 A에 속한다.  
 ㄴ. B에 속하는 물리량은 질량 하나뿐이다.  
 ㄷ. C에 속하는 물리량은 6가지이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 다음은 힘의 단위 N에 대한 학생 A, B, C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●○○

10통과1-01-02 | 개념 3

**학생 A** : N은 과학자 뉴턴의 이름을 붙였으니 SI 기본단위 중 하나야.  
**학생 B** : N을 기본단위로 풀어 쓰면  $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ 이야.  
**학생 C** : 운동량의 단위  $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}$ 처럼, 유도량의 단위를 보면 그 양을 어떻게 정의했는지 알 수 있어.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 14 **탐구** 다음은 나무토막의 밀도를 구하는 활동이다.

**[과정]** (가) 자로 정육면체 모양 나무토막의 한 모서리 길이를 잰다.

(나) 전자저울로 나무토막의 질량을 잰다.

(다) 밀도 = 질량 ÷ 부피로 밀도를 구한다.

**[결과]** 한 모서리 길이: 0.1 m, 질량: 0.6 kg

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-02 | 개념 3·4

**보 기**

ㄱ. 나무토막의 부피는  $0.3 \text{ m}^3$ 이다.  
 ㄴ. 나무토막의 밀도는  $600 \text{ kg}/\text{m}^3$ 이다.  
 ㄷ. 질량을 g 단위로 바꾸어 밀도를  $\text{g}/\text{m}^3$ 로 나타내면, 수치는 ㄴ의 1000배가 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 **자료** 그림은 측정값 A~C를 접두어를 붙인 단위로 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-02 | 개념 4

| A           | B                                 | C             |
|-------------|-----------------------------------|---------------|
| 반도체 회로 선폭   | 세균의 크기                            | 알약 한 알의 질량    |
| <b>5 nm</b> | <b>2 <math>\mu\text{m}</math></b> | <b>500 mg</b> |

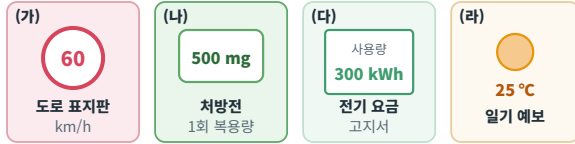
**보 기**

ㄱ. B는 A의 400배이다.  
 ㄴ. C를 kg 단위로 나타내면 0.5 kg이다.  
 ㄷ. A를 m 단위로 나타내면  $5 \times 10^9 \text{ m}$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 **자료** 그림 (가)~(라)는 생활 속에서 단위가 쓰인 예이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○○

10통과1-01-02 | 개념 5



- ① (다)의 kWh(kW × h)는 에너지의 단위이다.  
 ② (가)의 km/h는 기본량의 단위이다.  
 ③ (나)의 mg에서 m은 10<sup>3</sup>배를 뜻한다.  
 ④ (라)의 °C는 SI 단위로 환산할 수 없다.  
 ⑤ (가)~(라)의 단위는 모두 SI 기본단위이다.

- 17 **중요** **자료** 다음은 화성 기후 궤도선 사고에 대한 자료이다.

**[자료]** 소프트웨어팀은 추진기 분사의 충격량(힘 × 시간)을 파운드힘·초 단위로 계산해 수치 2만 넘겼고, 항법팀은 이 수치를 뉴턴·초 단위로 받아 2 N·s로 계산했다. (단, 1 파운드힘 ≈ 4.45 N)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●●●

10통과1-01-02 | 개념 1, 자료 파헤치기

보 기

- ㄱ. 실제 충격량은 약 8.9 N·s였다.  
 ㄴ. 항법팀은 충격량을 실제보다 작게 계산했다.  
 ㄷ. 사고의 원인은 두 팀의 계산 실수이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 18 **서술형** 측정값에 수치와 함께 단위를 꼭 써야 하는 까닭을 화성 기후 궤도선 사고를 예로 들어 '약속', '수치'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○○

10통과1-01-02 | 개념 1

---

---

---

---

---

---

---

---

- 19 **중요** **서술형** '거리 = 속력 ÷ 시간'이라는 식이 틀렸음을 '양변', '단위', 'm/s'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●●

10통과1-01-02 | 개념 3

---

---

---

---

---

---

---

---

- 20 **서술형** 처방전의 '500 mg'을 '500 μg'으로 잘못 읽고 약을 준비하면 어떤 문제가 생기는지 '접두어', '1000배'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○○

10통과1-01-02 | 개념 4·5

---

---

---

---

---

---

---

---

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 표는 소금물 A, B의 자료이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-02 | 개념 3·4

| 소금물 | 녹인 소금 | 용액의 부피 | 용액의 질량 |
|-----|-------|--------|--------|
| A   | 10 g  | 100 mL | 107 g  |
| B   | 20 g  | 100 mL | 113 g  |

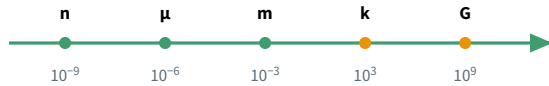
보 기

- ㄱ. 소금물의 농도(g/L)는 B가 A의 2배이다.  
 ㄴ. A의 밀도는  $1.07 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 이다.  
 ㄷ. B를 200 mL로 묽히면 농도는 400 g/L이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 그림은 접두어를 10의 거듭제곱 축 위에 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-02 | 개념 4



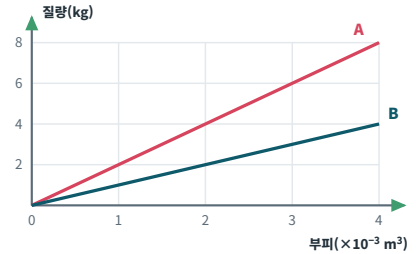
보 기

- ㄱ. 1 mm는 1 km의  $10^6$ 배이다.  
 ㄴ. 나노 기술은  $10^{-9} \text{ m}$  규모를 다루는 기술이다.  
 ㄷ. 1 GB는 1 kB의  $10^6$ 배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 그림은 물질 A, B의 부피에 따른 질량을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과1-01-02 | 개념 3·4



보 기

- ㄱ. A의 밀도는  $2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ 이다.  
 ㄴ. 그래프 기울기의 단위는  $\text{kg/m}^3$ 이다.  
 ㄷ. 질량이 4 kg일 때 부피는 B가 A의 2배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** (가)는 SI 기본단위 두 가지의 정의이고, (나)는 레이저로 목표물까지의 거리를 잰 결과이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은  $3 \times 10^8 \text{ m/s}$ 이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-01-02 | 개념 2·3·4 (01 소단원 연계)

(가)

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| 1 s | 세슘 원자가 내는 빛이 9 192 631 770번 진동하는 시간 |
| 1 m | 빛이 진공에서 1/299 792 458 s 동안 나아간 거리   |

(나)



보 기

- ㄱ. 1 m는 다른 기본단위 없이 정의된다.  
 ㄴ. (나)에서 목표물까지의 거리는 600 m이다.  
 ㄷ. 빛의 속력의 단위 m/s는 (가)의 두 기본단위를 조합한 유도단위이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

## 알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

| 문항 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5   | 6    | 7   | 8   | 9  | 10 | 11 | 12 |
|----|----|----|----|----|-----|------|-----|-----|----|----|----|----|
| 정답 | X  | O  | O  | 7  | 유도량 | s(초) | ⑤   | ①   | ②  | ③  | ②  | ⑤  |
| 문항 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17  | 18   | 19  | 20  | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 정답 | ④  | ④  | ①  | ①  | ③   | 서술형  | 서술형 | 서술형 | ③  | ④  | ⑤  | ②  |

**1 X** 개념 1  
측정값 = 수치 + 단위. 단위 없는 숫자는 소숫 불능이다 — 화성 궤도선이 증거.

**2 O** 개념 2·3  
부피( $\text{m}^3$ )·밀도( $\text{kg}/\text{m}^3$ )는 기본량의 조합 — 유도량이 맞다. 기본량은 7가지뿐.

**3 O** 개념 4  
나노(n) =  $10^{-9}$ . 지수 부호까지가 정답이다.

**4 7** 개념 2  
 $\text{m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s} \cdot \text{A} \cdot \text{K} \cdot \text{mol} \cdot \text{cd}$  — 딱 일곱.

**5 유도량** 개념 3  
기본량을 곱하고 나눠 만드는 양. 단위가 정의를 보여 준다.

**6 s(초)** 개념 2  
시간의 기본단위는 초 — 세슘 원자의 진동으로 정의된다(01 복습).

**7 ⑤** 개념 2  
물질량의 기본단위는 mol — 기본량·기본단위의 짝 그대로다.

### 바로알기

① 질량의 기본단위는 g이 아니라 **kg**이다. ② 온도의 기본단위는 **K**이다( $^{\circ}\text{C}$ 는 K에서 만든 SI 유도단위). ③ 속도는 유도량이고,  $\text{m}/\text{s}$ 는 유도단위이다. ④ 부피는 유도량이고,  $\text{m}^3$ 는 유도단위이다.

**8 ①** 개념 3  
밀도 = 질량 ÷ 부피 →  $\text{kg} \div \text{m}^3 = \text{kg}/\text{m}^3$ . 질량(kg)과 길이(m)의 기본단위로 만든 유도단위다.

### 바로알기

② 유도량은 기본량을 곱하고 나누어(조합하여) 정의한다. ③ 속도는 길이 ÷ 시간으로 만든 유도량이고,  $\text{m}/\text{s}$ 는 유도단위이다. ④ N은  $\text{kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$ 으로 풀어 쓸 수 있다. ⑤ 부피는 길이를 세 번 곱한 유도량이고,  $\text{m}^3$ 는 유도단위이다.

**9 ②** 개념 2·5  
 $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273.15 \rightarrow 25 + 273.15 = 298.15 \approx 298 \text{ K}$ .

### 바로알기

① 온도의 SI 기본단위는 **K**이다. ③  $^{\circ}\text{C}$ 와 K는 눈금 한 칸이 같다 —  $1^{\circ}\text{C}$  오르면 **1 K** 오른다. ④  $0 \text{ K} = -273.15^{\circ}\text{C}$ 이다. ⑤  $^{\circ}\text{C}$ 는 K에서 만든 **SI 유도단위**이다.

10 ③

개념 1:5

ㄱ (옳음) 수치는 정확했지만 단위가 달랐다 — 보고서의 결론 그대로. ㄴ (옳음) 약 용량은  $\text{mg}(10^{-3} \text{ g})$  단위로 적는다.

**바로알기**

ㄷ (틀림 →) 온도의 SI 기본단위는 **K**이다.  $^{\circ}\text{C}$ 는 K에서 만든 SI 유도단위이다( $T = t + 273.15$ ).

11 ②

개념 3

정의를 단위로 그대로 옮긴다. (가) 넓이 = 길이  $\times$  길이  $\rightarrow \text{m} \times \text{m} = \text{m}^2$ . (나) 가속도 = 속도의 변화량  $\div$  시간  $\rightarrow (\text{m/s}) \div \text{s} = \text{m/s}^2$ .

**바로알기**

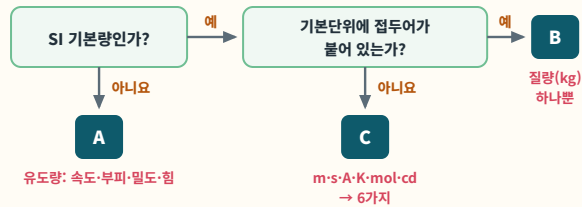
①·④  $\text{m/s}$ 는 속도의 단위다 — (나)는 이것을 다시 시간(s)으로 나누므로  $\text{m/s}^2$ 이다. ③·④  $\text{m}^3$ 는 길이를 세 번 곱한 부피의 단위다 — 넓이는  $\text{m}^2$ 이다. ⑤ 넓이는  $\text{m}^2$ 이고, 시간으로 나누는 양은 곱( $\text{m}\cdot\text{s}$ )이 아니라 몫( $\text{m/s}^2$ )이다.

12 ⑤

개념 2:3

ㄱ (옳음) 속도는 길이  $\div$  시간 — 기본량이 아니므로 A.  
ㄴ (옳음) 일곱 기본단위 중 접두어(k)가 붙은 것은  $\text{kg}$  하나뿐 — B는 질량. ㄷ (옳음) 나머지  $\text{m}\cdot\text{s}\cdot\text{A}\cdot\text{K}\cdot\text{mol}\cdot\text{cd}$ 의 6가지가 C이다.

**꼼꼼 자료 분석**



**합정 체크**

질량의 기본단위는 g이 아니라  $\text{kg}$  — 일곱 기본단위 가운데 접두어가 붙은 유일한 단위다.

13 ④

개념 3

B (옳음)  $N = \text{kg}\cdot\text{m/s}^2$ . C (옳음) 운동량 = 질량  $\times$  속도  $\rightarrow \text{kg}\cdot\text{m/s}$ . 단위는 정의의 요약본이다.

**바로알기**

A (틀림 →) N은 뉴턴의 이름을 붙인 **유도단위**의 별명이다. 정체는 기본단위의 조합( $\text{kg}\cdot\text{m/s}^2$ )이고, 기본단위는  $\text{m}\cdot\text{kg}\cdot\text{s}\cdot\text{A}\cdot\text{K}\cdot\text{mol}\cdot\text{cd}$ 의 7개뿐이다.

14 ④

개념 3:4 | 탐구

ㄴ (옳음) 부피 =  $0.1 \text{ m} \times 0.1 \text{ m} \times 0.1 \text{ m} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ , 밀도 =  $0.6 \text{ kg} \div (1 \times 10^{-3} \text{ m}^3) = 600 \text{ kg/m}^3$ . ㄷ (옳음)  $0.6 \text{ kg} = 600 \text{ g} \rightarrow 600 \text{ g} \div (1 \times 10^{-3} \text{ m}^3) = 6 \times 10^5 \text{ g/m}^3$ (600의 1000배). 같은 양도 단위가 바뀌면 수치가 바뀐다.

**바로알기**

ㄱ (틀림 →) 부피는 길이를 세 번 곱한다:  $0.1^3 = 1 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ 이다( $0.1 \times 3$ 이 아니다).

15 ①

개념 4

ㄱ (옳음)  $B \div A = (2 \times 10^{-6}) \div (5 \times 10^{-9}) = 0.4 \times 10^3 = 400$ 배.

바로알기

ㄴ (틀림 →)  $500 \text{ mg} = 500 \times 10^{-3} \text{ g} = 0.5 \text{ g} = 5 \times 10^{-4} \text{ kg}$ 이다. ㄷ (틀림 →)  $5 \text{ nm} = 5 \times 10^{-9} \text{ m}$ 이다 — 나노는 작아지는 접두어다.

16 ①

개념 5

$\text{kWh} = \text{kW} \times \text{h}$  — 일률에 시간을 곱한 에너지의 단위. 전기 요금은 '에너지를 얼마나 썼나'로 매긴다.

바로알기

②  $\text{km/h}$ 는 거리  $\div$  시간, 곧 속도(유도량)의 단위이다. ③ 밀리(m)는  $10^{-3}$ 배를 뜻한다. ④  $^{\circ}\text{C}$ 는 그 자체가 SI 유도단위이고  $T(\text{K}) = t(^{\circ}\text{C}) + 273.15$ 로 바로 환산된다( $25^{\circ}\text{C} \approx 298 \text{ K}$ ). ⑤  $\text{km/h} \cdot \text{mg} \cdot \text{kWh} \cdot ^{\circ}\text{C}$ 는 모두 SI 기본단위가 아니다.

17 ③

개념 1 | 자료 파헤치기

ㄱ (옳음) 실제 충격량 = 2 파운드힘·초  $\approx 2 \times 4.45 \text{ N} \cdot \text{s} = 8.9 \text{ N} \cdot \text{s}$ . ㄴ (옳음) 항법팀은  $2 \text{ N} \cdot \text{s}$ 로 계산했다 — 실제 ( $8.9 \text{ N} \cdot \text{s}$ )의 약 1/4.45로 작게 잡았다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 두 팀의 수치 계산은 정확했다. 사고의 원인은 단위의 약속이 어긋난 것(단위 혼동)이다.

18 모범 답안

개념 1

단위는 '무엇을 기준으로 몇 배인가'를 정한 **약속**이다. 화성 기후 궤도선 사고에서 두 팀은 같은 수치를 주고받았지만, 한 팀은 파운드힘·초, 다른 팀은 뉴턴·초로 해석해 추진기 데이터가 어긋났고 탐사선을 잃었다. 단위가 빠지거나 어긋나면 수치는 의미를 잃으므로 측정값에는 반드시 단위를 함께 써야 한다.

| 채점 요소                           | 배점 |
|---------------------------------|----|
| ① 단위는 기준에 대한 약속이라고 썼다.          | 2점 |
| ② 사고의 원인이 수치가 아니라 단위의 불일치라고 썼다. | 2점 |
| ③ 그래서 수치와 단위를 함께 써야 한다고 썼다.     | 2점 |

이렇게 쓰면 0점

"계산 실수로 숫자가 틀렸기 때문이다." — 수치는 정확했다. 어긋난 것은 단위다.

19 모범 답안

개념 3

식이 옳다면 양변의 단위가 같아야 한다. 좌변(거리)의 단위는 m인데, 우변은  $\text{속력}(\text{m/s}) \div \text{시간}(\text{s}) = \text{m/s}^2$ 이 되어 양변의 단위가 다르므로 틀린 식이다. 옳은 식은 거리 = 속력  $\times$  시간으로,  $(\text{m/s}) \times \text{s} = \text{m}$ 이 되어 단위가 맞는다.

| 채점 요소                                                        | 배점 |
|--------------------------------------------------------------|----|
| ① 좌변(거리)의 단위가 m임을 썼다.                                        | 2점 |
| ② 우변의 단위가 $(\text{m/s}) \div \text{s} = \text{m/s}^2$ 임을 썼다. | 2점 |
| ③ 양변의 단위가 달라 틀린 식이라고 결론지었다.                                  | 2점 |

이렇게 쓰면 0점

"공식을 외운 것과 다르기 때문이다." — 단위를 비교하지 않으면 근거가 없다.

20 모범 답안

개념 4·5

밀리(m)는  $10^{-3}$ , 마이크로( $\mu$ )는  $10^{-6}$ 이므로 접두어 한 칸 차이로 양이 1000배 달라진다. 500  $\mu$ g은 500 mg의 1/1000이므로, 필요한 약의 1/1000만 준비하게 되어 약효를 기대할 수 없다. 그래서 처방전의 단위는 반드시 확인해야 한다.

| 채점 요소                                             | 배점 |
|---------------------------------------------------|----|
| ① $m = 10^{-3}$ , $\mu = 10^{-6}$ (접두어 한 칸)임을 썼다. | 2점 |
| ② 두 양이 1000배 차이 난다고 썼다.                           | 2점 |
| ③ 필요한 양보다 훨씬 적게(1/1000) 준비하게 된다고 썼다.              | 2점 |

이렇게 쓰면 0점

"약이 1000배 많아져 위험하다." —  $\mu$ g이 mg보다 작은 단위이므로 양은 1/1000로 줄어든다.

21 ③

개념 3·4 | 2점

ㄱ (옳음) 농도 = 용질 ÷ 용액: A 10 g ÷ 0.1 L = 100 g/L, B 20 g ÷ 0.1 L = 200 g/L → 2배. ㄴ (옳음) 밀도 = 용액 전체 질량 ÷ 부피 = 107 g ÷ 100 mL = 1.07 g/mL =  $1.07 \times 10^3$  kg/m<sup>3</sup>.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 물을 더해 묽혀도 용질은 20 g 그대로다. 20 g ÷ 0.2 L = 100 g/L — 부피가 2배가 되면 농도는 절반이 된다. 농도는 용질만, 밀도는 용액 전체의 질량을 센다.

22 ④

개념 4 | 2점

ㄴ (옳음) 나노 =  $10^{-9}$  — 이름이 곧 규모다. ㄷ (옳음)  $G(10^9) \div k(10^3) = 10^{9-3} = 10^6$ 배.

바로알기

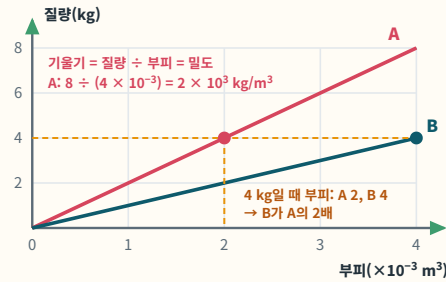
ㄱ (틀림 →)  $10^{-3} \div 10^3 = 10^{-6}$  — 1 mm는 1 km의  $10^{-6}$ 배이다(1 km가 1 mm의  $10^6$ 배).

23 ⑤

개념 3·4 | 2.5점

ㄱ (옳음) A:  $8 \text{ kg} \div (4 \times 10^{-3} \text{ m}^3) = 2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ . ㄴ (옳음) 기울기 = 질량 ÷ 부피 = 밀도 → kg/m<sup>3</sup>. ㄷ (옳음) 4 kg일 때 A는  $2 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ , B는  $4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$  — B가 2배.

꼼꼼 자료 분석



함정 체크

부피 축의 ' $\times 10^{-3} \text{ m}^3$ '를 빼먹고  $8 \div 4 = 2 \text{ kg/m}^3$ 로 읽으면 ㄱ을 놓친다. 축의 단위까지 읽는 것이 자료 해석이다.

24 ②

개념 2·3·4 | 2.5점

ㄷ (옳음) m/s = 길이(m) ÷ 시간(s) — (가)의 두 기본단위를 조합한 유도단위다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 1 m의 정의에는 시간의 기본단위 s가 쓰인다 — 길이의 기준이 시간의 기준에 기대고 있다. ㄴ (틀림 →) 2  $\mu$ s는 왕복 시간이므로 편도는  $1 \times 10^{-6} \text{ s}$ . 거리 =  $3 \times 10^8 \text{ m/s} \times 1 \times 10^{-6} \text{ s} = 300 \text{ m}$ 이다(600 m는 왕복 거리).

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 측정값 = 수치 + 단위 — 단위는 약속이자 안전장치 (화성 기후 궤도선)
- ✓ 기본량 7: m·kg·s·A·K·mol·cd / 유도량 = 조합 (m/s, kg/m<sup>3</sup>, N = kg·m/s<sup>2</sup>)
- ✓ 접두어: n( $10^{-9}$ )  $\mu$ ( $10^{-6}$ ) m( $10^{-3}$ ) k( $10^3$ ) M( $10^6$ ) G( $10^9$ ) — 비교는 지수 뺄셈

## 간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. SI 기본량 7가지의 기본단위를 모두 쓰면?
2. 밀도의 단위  $\text{kg/m}^3$ 는 어떤 정의에서 나왔나?
3. 물이 어는  $0^\circ\text{C}$ 는 몇 K인가?  $^\circ\text{C}$ 는 SI의 어떤 단위인가?

☐ 1일 뒤    ☐ 1주 뒤    ☐ 시험 전

$1 \text{ m} \cdot \text{kg} \cdot \text{s} \cdot \text{A} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{cd}^{-1} = 273 \text{ K} (273.15), \text{SI}$

# MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"기본량 7가지를 단위와 짝지어 소리 내어 말해 보자. 하나라도 막히면 27쪽으로! — 박찬샘"